

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTEM BOOKING AUDITORIUM BERBASIS WEB

Tim Pengembang

Muhammad Sidik Permana	2350081027
Maulana Aly	2350081002
Ridzky Abel abdillah	2350081025
Muhammad Ramadewa Putra	2350081016
Zaky Faturrahman	2350081022
Ahmad Kholil	2350081009

DAFTAR ISI

BAB I INTRODUCTION	4
1.1 Purpose	4
1.2 Intended Audience and Reading Suggestions	4
1.3 Project Scope	4
1.4 Definitions and Acronyms	5
1.5 References	5
BAB II OVERALL DESCRIPTION	7
2.1 Organisasi.....	7
Visi.....	7
Misi	7
Struktur Peran dalam Sistem	7
2.2 Product Perspective.....	7
2.3 User Classes and Characteristics.....	8
a. Admin	8
b. User / Penyewa.....	8
2.4 Operating Environment	8
2.5 Design and Implementation Constraints.....	8
2.6 Assumptions and Dependencies.....	9
BAB III FUNCTIONAL REQUIREMENTS	10
3.1 Detailed Functional Requirements	10
FR-01: Autentikasi dan Manajemen Akun	10
FR-02: Manajemen Data Auditorium	10
FR-03: Melihat Jadwal dan Ketersediaan.....	10
FR-04: Pengajuan Booking	11
FR-05: Approval Booking oleh Admin.....	11
FR-06: Riwayat Booking User	11
FR-07: Dashboard Admin.....	12
FR-08: Filter dan Pencarian Jadwal	12
FR-09: Notifikasi Email	12
FR-10: Export Laporan	12
BAB IV NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS	14
4.1 Performance Requirements	14
4.2 Safety Requirements	14
4.3 Software Quality Attributes	14
BAB V DATA REQUIREMENTS	16
5.1 Input	16
1. Data Pengguna (User).....	16
2. Data Auditorium	16

3. Data Booking	16
5.2 Output	17
1. Kalender Jadwal Booking	17
2. Notifikasi Email	17
3. Laporan Booking (Export)	17
4. Dashboard Statistik	18
BAB VI INTERFACE REQUIREMENTS	19
6.1 User Interface.....	19
a. Halaman Login dan Registrasi	19
b. Dashboard User	19
c. Halaman Kalender Booking.....	19
d. Formulir Booking	19
e. Dashboard Admin	19
6.2 Hardware Interface	19
6.3 Software Interface	20
6.4 Communication Interface.....	20

BAB I INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen SRS (Software Requirements Specification) ini disusun untuk merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Sistem Booking Auditorium Berbasis Web. Sistem ini dikembangkan untuk memfasilitasi proses pemesanan ruang auditorium atau ruang acara secara digital, terstruktur, dan efisien.

Latar belakang penyusunan dokumen ini meliputi:

1. Identifikasi Kebutuhan: Mendokumentasikan kebutuhan operasional seluruh pemangku kepentingan, mulai dari admin pengelola auditorium hingga pengguna/penyewa.
2. Pemahaman Bersama: Menyelaraskan ekspektasi antara tim pengembang dan pihak pengelola auditorium mengenai fitur dan ruang lingkup sistem.
3. Panduan Pengembangan: Menjadi acuan bagi tim pengembang dalam merancang dan mengimplementasikan sistem booking berbasis web.
4. Dasar Pengujian: Digunakan sebagai referensi untuk User Acceptance Test (UAT) guna memastikan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan.

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions

5. Tim Pengembang (Developer/Engineer): Audiens utama yang menggunakan dokumen ini sebagai panduan teknis pengembangan sistem.
6. Manajer Proyek: Menggunakan dokumen ini untuk mengelola timeline dan memvalidasi ruang lingkup proyek.
7. Admin Pengelola Auditorium: Mendapatkan gambaran lengkap tentang fitur sistem yang akan diimplementasikan.
8. Pengguna/Penyewa (User): Memahami alur dan kemudahan pemesanan yang akan tersedia melalui sistem.
9. Tim Penguji (QA/Tester): Menggunakan dokumen sebagai acuan skenario pengujian sistem.

1.3 Project Scope

Sistem Booking Auditorium ini merupakan aplikasi berbasis web yang mencakup:

10. Manajemen Auditorium: Pengelolaan data auditorium beserta kapasitas, fasilitas, dan ketersediaan jadwal.
11. Proses Pemesanan: User dapat mengajukan pemesanan auditorium dengan mengisi data acara, tanggal, dan durasi.
12. Sistem Approval: Admin menyetujui atau menolak permohonan booking yang masuk.
13. Calendar View: Tampilan kalender interaktif yang memperlihatkan slot waktu yang sudah terbooking maupun yang masih tersedia.

14. Notifikasi Email: Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada user ketika status booking berubah.
15. Dashboard dan Laporan: Admin dapat memantau statistik penggunaan auditorium dan mengekspor laporan.

Sistem ini TIDAK mencakup:

- Pemrosesan pembayaran/transaksi keuangan secara langsung dalam sistem.
- Manajemen inventori perlengkapan acara.
- Integrasi dengan sistem manajemen gedung eksternal.

1.4 Definitions and Acronyms

Istilah/Akronim	Definisi
SRS	Software Requirements Specification – Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
SDD	Software Design Document – Dokumen desain perangkat lunak
Admin	Pengelola sistem yang memiliki hak akses penuh untuk menyetujui atau menolak booking
User/Penyewa	Pengguna yang dapat melakukan pemesanan auditorium melalui sistem
Booking	Proses pengajuan pemesanan auditorium oleh user
Pending	Status booking yang belum mendapatkan keputusan dari admin
Approved	Status booking yang telah disetujui oleh admin
Rejected	Status booking yang ditolak oleh admin
Calendar View	Tampilan kalender yang memperlihatkan jadwal booking secara visual
UAT	User Acceptance Test – Pengujian penerimaan oleh pengguna
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – Protokol komunikasi terenkripsi
Supabase	Platform Backend-as-a-Service yang digunakan untuk autentikasi dan database

1.5 References

16. IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
17. Dokumentasi Supabase – <https://supabase.com/docs>
18. Dokumentasi Next.js – <https://nextjs.org/docs>
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Auditorium internal.

20. Peraturan penggunaan fasilitas gedung yang berlaku.

BAB II OVERALL DESCRIPTION

2.1 Organisasi

Sistem Booking Auditorium ini dikembangkan untuk mendukung operasional pengelolaan ruang acara. Visi dan misi sistem adalah:

Visi

Menjadi sistem pengelolaan auditorium yang modern, transparan, dan mudah digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Misi

21. Menyediakan platform booking auditorium yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara online.
22. Memastikan proses pemesanan dan persetujuan berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
23. Meminimalkan konflik jadwal melalui sistem pengecekan ketersediaan secara real-time.
24. Menyediakan data statistik penggunaan auditorium untuk keperluan perencanaan dan evaluasi.

Struktur Peran dalam Sistem

25. Admin: Bertanggung jawab atas persetujuan booking, manajemen jadwal, dan pemantauan statistik penggunaan auditorium.
26. User/Penyewa: Pengguna yang mengajukan pemesanan untuk kegiatan seperti seminar, wisuda, workshop, dan pertunjukan.
27. Super Admin (opsional): Mengelola akun admin dan konfigurasi sistem secara keseluruhan.

2.2 Product Perspective

Sistem Booking Auditorium merupakan aplikasi web mandiri yang dikembangkan menggunakan teknologi modern. Sistem ini terhubung dengan layanan Supabase untuk manajemen autentikasi dan database, serta layanan pengiriman email untuk notifikasi. Sistem berjalan di atas infrastruktur cloud dan dapat diakses melalui browser web standar.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

28. Efisiensi Proses: Menggantikan proses pemesanan manual (telepon/datang langsung) menjadi proses digital yang terstruktur.
29. Transparansi Jadwal: Semua pengguna dapat melihat ketersediaan auditorium secara real-time melalui tampilan kalender.

30. Minimasi Konflik: Sistem secara otomatis mencegah pemesanan ganda pada slot waktu yang sama.
31. Kemudahan Administrasi: Admin dapat mengelola semua permintaan booking dari satu dashboard terpusat.

2.3 User Classes and Characteristics

Sistem ini memiliki dua kelas pengguna utama:

a. Admin

- Karakteristik: Pengelola sistem yang memiliki pemahaman teknis dasar. Membutuhkan akses ke semua data booking dan kontrol penuh atas persetujuan.
- Hak Akses: Melihat semua booking, menyetujui/menolak booking, mengelola jadwal auditorium, mengakses dashboard statistik, dan mengeksplor laporan.

b. User / Penyewa

- Karakteristik: Pengguna umum yang ingin memesan auditorium untuk acara tertentu. Memiliki kemampuan penggunaan komputer dasar.
- Hak Akses: Mendaftar/login, melihat daftar auditorium dan jadwal, mengajukan booking, memantau status booking, dan melihat riwayat pemesanan pribadi.

2.4 Operating Environment

32. Platform Server: Aplikasi akan di-hosting di cloud (Vercel/Netlify untuk frontend, Supabase untuk backend).
33. Database Management System: PostgreSQL melalui layanan Supabase.
34. Perangkat Klien: Perangkat apa pun dengan browser web modern (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge) – desktop maupun mobile.
35. Sistem Operasi Klien: Windows, macOS, Linux, iOS, atau Android.
36. Koneksi Internet: Diperlukan koneksi internet aktif untuk mengakses sistem.

2.5 Design and Implementation Constraints

37. Framework: Sistem dikembangkan menggunakan Next.js (React) untuk frontend dan Supabase sebagai Backend-as-a-Service.
38. Autentikasi: Wajib menggunakan layanan Auth dari Supabase dengan role-based access control.
39. Keamanan: Semua komunikasi menggunakan protokol HTTPS dan data sensitif (password) disimpan dalam bentuk terenkripsi.
40. Bahasa: Antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia.
41. Responsivitas: Tampilan sistem harus responsif dan dapat diakses dengan baik di perangkat mobile maupun desktop.

2.6 Assumptions and Dependencies

42. Pengguna diasumsikan memiliki akses internet yang stabil untuk menggunakan sistem.
43. Data master auditorium (nama, kapasitas, fasilitas) diinput oleh admin pada tahap awal konfigurasi sistem.
44. Layanan email (SMTP/transactional email) tersedia dan dikonfigurasi untuk pengiriman notifikasi.
45. Supabase digunakan sebagai infrastruktur backend utama dan diasumsikan selalu tersedia sesuai SLA platform tersebut.
46. Kebijakan penggunaan auditorium (jam operasional, aturan pembatalan) ditetapkan oleh pengelola dan dikonfigurasi dalam sistem.

BAB III FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Kebutuhan Fungsional adalah proses-proses dan layanan yang wajib disediakan oleh Sistem Booking Auditorium. Berikut adalah rincian kebutuhan fungsional berdasarkan modul sistem:

3.1 Detailed Functional Requirements

FR-01: Autentikasi dan Manajemen Akun

Deskripsi: Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi yang aman untuk membedakan akses Admin dan User.

Proses Bisnis:

47. User baru mendaftar dengan mengisi nama, email, dan password.
48. Sistem mengirim email verifikasi akun ke email yang didaftarkan.
49. User melakukan login dengan email dan password yang telah terdaftar.
50. Sistem memvalidasi kredensial dan menentukan role pengguna (Admin/User).
51. Admin diarahkan ke Dashboard Admin; User diarahkan ke Dashboard User.
52. Sistem menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi.

FR-02: Manajemen Data Auditorium

Deskripsi: Admin dapat mengelola data auditorium yang tersedia dalam sistem.

Proses Bisnis:

53. Admin mengakses menu Manajemen Auditorium.
54. Admin dapat menambah auditorium baru dengan mengisi nama, kapasitas (contoh: 2000 orang), lokasi, fasilitas, dan deskripsi.
55. Admin dapat mengedit data auditorium yang sudah ada.
56. Admin dapat menonaktifkan auditorium sementara (misalnya dalam perawatan).
57. User dapat melihat daftar auditorium beserta detail kapasitas dan fasilitas.

FR-03: Melihat Jadwal dan Ketersediaan

Deskripsi: Pengguna dapat melihat jadwal booking auditorium secara visual melalui tampilan kalender.

Proses Bisnis:

58. User membuka halaman Jadwal Auditorium.
59. Sistem menampilkan kalender interaktif dengan slot waktu yang sudah terbooking ditandai dengan warna berbeda.
60. Contoh tampilan: Hari Selasa jam 07.00-14.00 ditampilkan sebagai 'BOOKED – Wisuda Fakultas Teknik'.
61. User dapat memfilter kalender berdasarkan auditorium dan rentang tanggal.

62. Slot waktu yang tersedia ditampilkan dalam warna hijau; yang sudah dipesan dalam warna merah/abu.
63. User dapat mengklik slot untuk melihat detail booking (nama acara, penyelenggara, durasi).

FR-04: Pengajuan Booking

Deskripsi: User dapat mengajukan permohonan pemesanan auditorium melalui formulir booking.

Proses Bisnis:

64. User login dan memilih auditorium yang ingin dipesan.
65. User mengisi formulir booking yang mencakup: nama acara, tanggal pelaksanaan, waktu mulai, waktu selesai, jumlah peserta, dan deskripsi acara.
66. Sistem melakukan pengecekan otomatis terhadap ketersediaan waktu yang diminta.
67. Jika slot tersedia, data booking disimpan dengan status 'Pending'.
68. Jika slot sudah terisi, sistem menampilkan pesan konflik dan meminta user memilih waktu lain.
69. Sistem mengirimkan notifikasi email konfirmasi pengajuan kepada user.
70. Admin menerima notifikasi bahwa ada booking baru yang menunggu persetujuan.

FR-05: Approval Booking oleh Admin

Deskripsi: Admin dapat mengelola permohonan booking yang masuk dan memberikan keputusan.

Proses Bisnis:

71. Admin login dan membuka halaman Manajemen Booking.
72. Sistem menampilkan daftar semua booking dengan filter berdasarkan status (Pending, Approved, Rejected).
73. Admin memilih booking yang ingin ditinjau dan melihat detail lengkapnya.
74. Admin memilih aksi: Setujui (Approve) atau Tolak (Reject).
75. Jika menolak, admin mengisi alasan penolakan.
76. Sistem memperbarui status booking dan mengirimkan notifikasi email kepada user yang bersangkutan.
77. Admin dapat mengubah jadwal booking jika terdapat konflik, dengan persetujuan user.

FR-06: Riwayat Booking User

Deskripsi: User dapat memantau dan mengelola riwayat pemesanan yang pernah dilakukan.

Proses Bisnis:

78. User login dan membuka halaman Riwayat Booking.
79. Sistem menampilkan daftar semua booking yang pernah diajukan oleh user tersebut.
80. Setiap entri menampilkan: nama acara, auditorium, tanggal, waktu, dan status (Pending/Approved/Rejected).

81. User dapat melihat detail booking termasuk alasan penolakan jika booking ditolak.
82. User dapat membatalkan booking yang masih berstatus Pending.

FR-07: Dashboard Admin

Deskripsi: Admin memiliki dashboard yang menampilkan ringkasan statistik dan aktivitas sistem.

Proses Bisnis:

83. Admin login dan mengakses Dashboard Admin.
84. Sistem menampilkan statistik: jumlah total booking bulan ini, jumlah booking pending, approved, dan rejected.
85. Sistem menampilkan grafik penggunaan auditorium per bulan.
86. Sistem menampilkan auditorium yang paling sering dipesan.
87. Sistem menampilkan daftar event mendatang yang sudah disetujui.

FR-08: Filter dan Pencarian Jadwal

Deskripsi: Pengguna dapat memfilter dan mencari jadwal booking berdasarkan berbagai kriteria.

Proses Bisnis:

88. Pengguna mengakses fitur filter di halaman jadwal atau daftar booking.
89. Filter yang tersedia: nama auditorium, rentang tanggal, status booking, dan nama acara.
90. Sistem menampilkan hasil yang sesuai dengan kriteria filter secara real-time.

FR-09: Notifikasi Email

Deskripsi: Sistem mengirimkan notifikasi email otomatis pada setiap perubahan status booking.

Proses Bisnis:

91. Saat user berhasil mengajukan booking: sistem mengirim email konfirmasi pengajuan.
92. Saat admin menyetujui booking: sistem mengirim email pemberitahuan approval beserta detail booking.
93. Saat admin menolak booking: sistem mengirim email pemberitahuan penolakan beserta alasan.
94. Saat terjadi perubahan jadwal oleh admin: sistem mengirim email informasi perubahan.

FR-10: Export Laporan

Deskripsi: Admin dapat mengekspor laporan data booking dalam format yang dapat digunakan untuk keperluan dokumentasi dan analisis.

Proses Bisnis:

95. Admin mengakses menu Laporan di Dashboard Admin.
96. Admin memilih rentang waktu dan filter yang diinginkan.

97. Admin mengklik tombol Export dan memilih format (PDF atau Excel/CSV).
98. Sistem menghasilkan file laporan yang dapat diunduh oleh admin.

BAB IV NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Kebutuhan Non-Fungsional mendefinisikan atribut kualitas, batasan, dan properti sistem yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi spesifik, namun sangat penting untuk keberhasilan sistem secara keseluruhan.

4.1 Performance Requirements

99. Waktu Respon: Halaman web harus dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada kondisi jaringan normal.
100. Ketersediaan (Availability): Sistem harus tersedia 99% dari waktu (downtime maksimal 7,2 jam per bulan).
101. Kapasitas Pengguna Bersamaan: Sistem harus mampu melayani minimal 100 pengguna yang mengakses secara bersamaan tanpa degradasi performa yang signifikan.
102. Real-Time Calendar: Pembaruan data kalender (slot yang baru dipesan) harus tercermin dalam tampilan kalender dalam waktu kurang dari 5 detik.

4.2 Safety Requirements

103. Autentikasi Wajib: Semua halaman yang bersifat sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login.
104. Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC): User tidak dapat mengakses menu atau fungsi yang hanya diperuntukkan bagi Admin.
105. Enkripsi Data: Semua password disimpan dalam bentuk hash (bcrypt) dan tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa.
106. Proteksi CSRF: Sistem harus dilindungi dari serangan Cross-Site Request Forgery.
107. Validasi Input: Semua input dari pengguna harus divalidasi di sisi server untuk mencegah SQL Injection dan XSS.
108. Audit Log: Sistem mencatat semua aksi kritis (login, pengajuan booking, perubahan status) untuk keperluan audit.

4.3 Software Quality Attributes

109. Keandalan (Reliability): Sistem harus mampu mendeteksi dan mencegah konflik booking secara otomatis sehingga tidak terjadi double booking pada slot waktu yang sama.
110. Kemudahan Penggunaan (Usability): Antarmuka harus intuitif sehingga user baru dapat memahami cara melakukan booking tanpa memerlukan pelatihan khusus.
111. Responsivitas (Responsiveness): Tampilan sistem harus menyesuaikan diri dengan ukuran layar perangkat (desktop, tablet, dan smartphone).

112. Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability): Kode sistem harus mengikuti standar penulisan yang bersih dan terdokumentasi agar mudah dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut.
113. Skalabilitas (Scalability): Arsitektur sistem harus memungkinkan penambahan fitur atau auditorium baru tanpa perubahan struktural yang besar.

BAB V DATA REQUIREMENTS

5.1 Input

Berikut adalah entitas data utama yang digunakan dalam sistem beserta atribut dan matriks aksesnya:

1. Data Pengguna (User)

Atribut	Keterangan
userId (PK)	Identifikasi unik pengguna
nama	Nama lengkap pengguna
email	Email yang digunakan untuk login dan notifikasi
password (hash)	Password terenkripsi
role	Peran pengguna: 'admin' atau 'user'
createdAt	Tanggal dan waktu pendaftaran akun

Matriks Akses: Admin: CRUD (semua akun) | User: Read (data diri sendiri), Update (data diri sendiri)

2. Data Auditorium

Atribut	Keterangan
auditoriumId (PK)	Identifikasi unik auditorium
nama	Nama auditorium (contoh: Auditorium Utama)
kapasitas	Jumlah maksimum peserta (contoh: 2000 orang)
lokasi	Lokasi/alamat auditorium dalam gedung
fasilitas	Daftar fasilitas tersedia (AC, Proyektor, dll.)
deskripsi	Informasi tambahan tentang auditorium
isActive	Status aktif/nonaktif auditorium

Matriks Akses: Admin: CRUD | User: Read

3. Data Booking

Atribut	Keterangan
bookingId (PK)	Identifikasi unik booking

Atribut	Keterangan
userId (FK)	Referensi ke data pengguna yang memesan
auditoriumId (FK)	Referensi ke data auditorium yang dipesan
namaAcara	Nama kegiatan/acara yang akan diselenggarakan
tanggal	Tanggal pelaksanaan acara
waktuMulai	Jam mulai penggunaan auditorium
waktuSelesai	Jam selesai penggunaan auditorium
jumlahPeserta	Estimasi jumlah peserta yang hadir
deskripsiAcara	Keterangan tambahan mengenai acara
status	Status booking: pending / approved / rejected
alasanPenolakan	Alasan penolakan jika status rejected
createdAt	Tanggal dan waktu pengajuan booking
updatedAt	Tanggal dan waktu terakhir pembaruan status

Matriks Akses: Admin: Read (semua), Update (status) | User: Create, Read (milik sendiri), Delete (jika pending)

5.2 Output

Berikut adalah keluaran yang dihasilkan sistem:

1. Kalender Jadwal Booking

- Pengguna: Admin dan User
- Konten: Visualisasi slot waktu booking dengan kode warna (tersedia: hijau, booked: merah, pending: kuning).
- Informasi per slot: Nama acara, nama pemesan, waktu mulai-selesai.

2. Notifikasi Email

- Pengguna: User yang terdaftar
- Konten: Status booking (konfirmasi pengajuan, approved, atau rejected beserta alasan).

3. Laporan Booking (Export)

- Pengguna: Admin
- Format: PDF atau Excel/CSV
- Atribut: Nomor booking, nama user, nama acara, auditorium, tanggal, waktu, jumlah peserta, status, dan tanggal pengajuan.

4. Dashboard Statistik

- Pengguna: Admin
- Konten: Total booking bulan ini, jumlah per status, grafik penggunaan auditorium, dan daftar event mendatang.

BAB VI INTERFACE REQUIREMENTS

6.1 User Interface

Berikut adalah antarmuka yang harus disediakan oleh sistem:

a. Halaman Login dan Registrasi

- Deskripsi: Antarmuka untuk autentikasi pengguna.
- Karakteristik: Form yang bersih dengan validasi real-time, pesan error yang jelas, dan tombol aksi yang mudah ditemukan.

b. Dashboard User

- Deskripsi: Halaman utama setelah user login.
- Karakteristik: Menampilkan ringkasan booking aktif, tombol cepat untuk membuat booking baru, dan notifikasi terbaru.

c. Halaman Kalender Booking

- Deskripsi: Tampilan kalender interaktif (seperti Google Calendar) yang menunjukkan semua jadwal booking.
- Karakteristik: Navigasi per hari/minggu/bulan, kode warna untuk status slot, tooltip informasi detail saat hover.

d. Formulir Booking

- Deskripsi: Form pengajuan booking yang lengkap dan mudah diisi.
- Karakteristik: Validasi input, date picker interaktif, time picker, indikator konflik jadwal real-time.

e. Dashboard Admin

- Deskripsi: Pusat kendali bagi admin untuk mengelola seluruh aktivitas sistem.
- Karakteristik: Tampilan tabel daftar booking dengan filter dan sorting, tombol approve/reject yang mudah diakses, grafik statistik.

6.2 Hardware Interface

114. Perangkat Klien: PC desktop, laptop, tablet, atau smartphone dengan browser modern.
115. Printer: Sistem mendukung pencetakan laporan melalui dialog cetak bawaan browser (tidak memerlukan driver khusus).
116. Tidak ada ketergantungan pada perangkat keras khusus selain perangkat komputasi standar dan koneksi internet.

6.3 Software Interface

- 117. Supabase Auth: Digunakan untuk manajemen autentikasi, manajemen sesi, dan role-based access control.
- 118. Supabase Database (PostgreSQL): Digunakan untuk penyimpanan semua data sistem (pengguna, auditorium, booking).
- 119. Email Service (SMTP/Resend/SendGrid): Digunakan untuk pengiriman notifikasi email otomatis kepada pengguna.
- 120. Next.js Framework: Digunakan sebagai framework pengembangan frontend dan API routes.

6.4 Communication Interface

- 121. Komunikasi Klien-Server: Menggunakan protokol HTTPS untuk semua pertukaran data antara browser pengguna dan server aplikasi.
- 122. API Communication: Backend API menggunakan format JSON untuk pertukaran data dengan format RESTful.
- 123. Email Communication: Sistem menggunakan protokol SMTP atau API transactional email untuk pengiriman notifikasi.
- 124. Real-Time Updates: Sistem menggunakan fitur real-time Supabase (WebSocket) untuk pembaruan data kalender secara langsung tanpa perlu refresh halaman.